

Qualidade de Serviço na Internet

**Licenciatura em Engenharia
de Telecomunicações e Informática**

3º ano - 2º Semestre

2024/2025





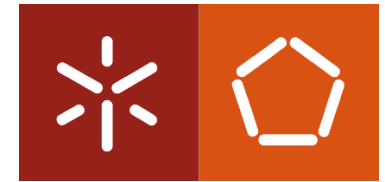
- **Modelo *Best-Effort*: características e limitações**
- **Qualidade de Serviço**
 - **Requisitos das Aplicações Multimédia**
- **Qualidade de Serviço ao nível da Rede**
 - **Mecanismos de Classificação de Tráfego**
 - **Mecanismos de Escalonamento**
 - **Mecanismos de Policiamento**
 - **Gestão de Filas de Espera**
 - **Controlo de Admissão**
- **Modelo DiffServ e Modelo IntServ**
- **Redes Definidas por Software**



Modelo *Best-Effort*

- **A Internet disponibiliza atualmente um tipo de serviço dito do “melhor esforço” (*best-effort*)**
 - O único requisito a satisfazer é o da conectividade sendo apenas necessário garantir que as entidades conseguem comunicar entre si
 - A qualidade da comunicação fica a depender obviamente do estado da rede (melhor em situações de pouca carga, pior em situações de congestionamento)
 - Os recursos são partilhados de forma equitativa entre os vários fluxos de tráfego não existindo mecanismos que permitam tratar melhor alguns tipos de tráfego em detrimento de outros.

Qualidade de Serviço



- Este tipo de serviço é claramente insuficiente na Internet actual
 - As novas aplicações (multimédia e tempo real) têm outro tipo de requisitos
 - A Internet é actualmente uma infra-estrutura comercial
- É necessário a criação de mecanismos que garantam que aplicações mais exigentes disponham dos recursos necessários ou pelo menos de mais recursos do que as aplicações menos exigentes: Qualidade de Serviço



O que acontece sem QoS?

Sem QoS, as aplicações multimédia não funcionam



Problemas:

- **Atraso excessivo fim-a-fim**
- **Variações no atraso (*jitter*):**
- **Perdas excessivas**

Requisitos de QoS para as Aplicações Multimédia



- **Três tipos de emissões de informação multimédia: ao vivo, em deferido e interativo**
- ***Requisitos: entregar os dados de forma temporizada***
 - Atrasos fim-a-fim curtos para Multimédia Interativo
 - i.e. Telefone sobre IP, Vídeo-Conferência, Mundos Virtuais, Simulação Interativa Distribuída
 - Reconstituição fluente do média à chegada
 - Variação limitada dos atrasos dos pacotes
- **Relaxamento na fiabilidade**
 - Não é sempre necessária uma fiabilidade de 100%

De que forma pode evoluir a Internet para suportar Qualidade de Serviço ?



“Deixar andar”

- Não efectuar grande alterações e usar ligações com maior capacidade quando forem necessárias
- Dotar as aplicações dos mecanismos necessários para se adaptarem aos diferentes estados da rede.

Filosofia proposta pelo modelo de Serviços Integrados

- Implica software novo e complexo nos encaminhadores

- As aplicações reservam largura de banda fim-a-fim, o que implica alterações fundamentais no modo de funcionamento actual da Internet.

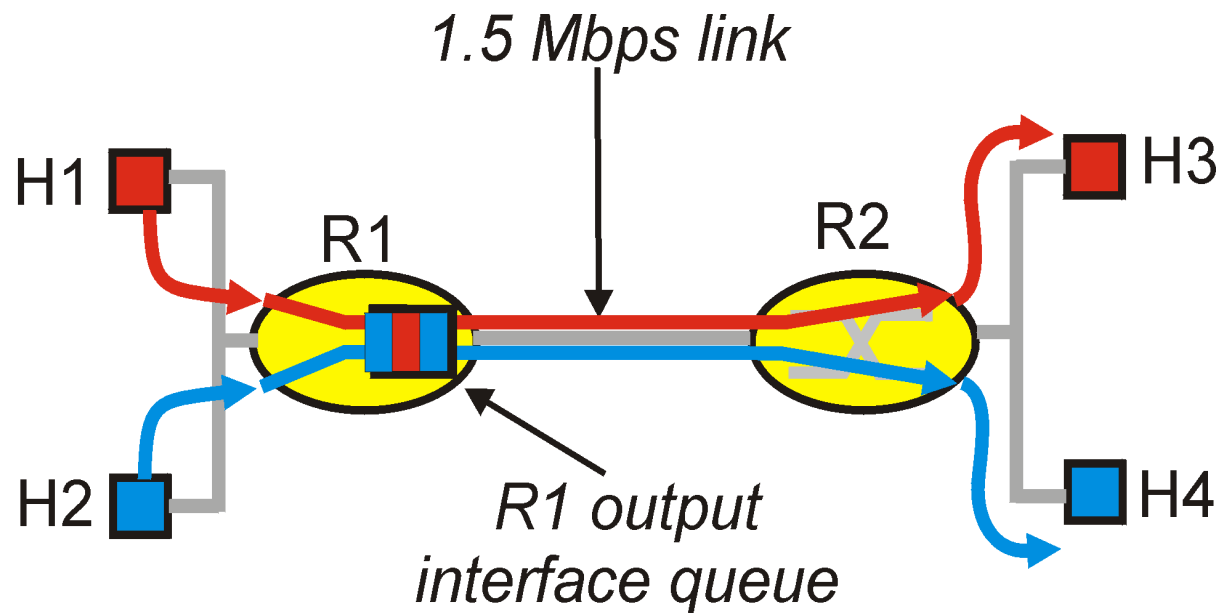
Filosofia proposta pelo Modelo de Serviços Diferenciados

- Poucas alterações à infraestrutura actual de forma a disponibilizar diferentes classes de serviços.

Implementar QoS ao nível da Rede



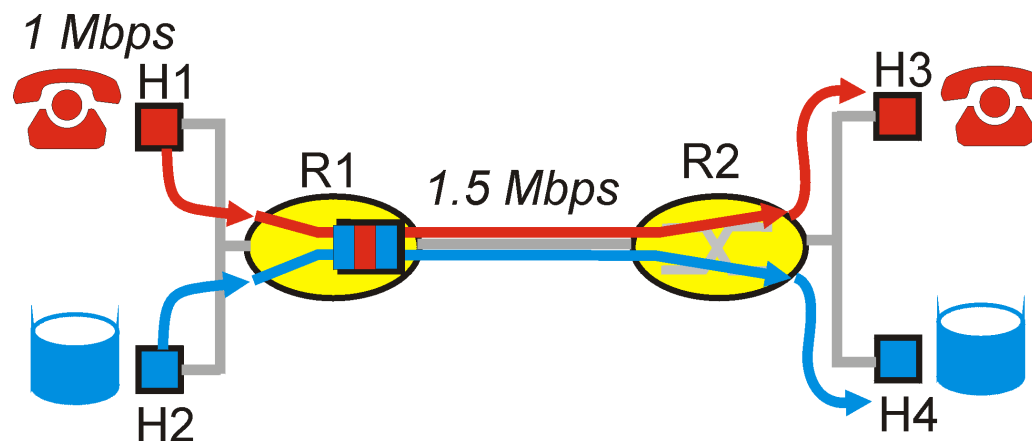
- Implementação de alguns mecanismos nos próprios encaminhadores responsáveis pela gestão de recursos de rede (tempo de transmissão, espaço de armazenamento, etc)
- Topologia simples para estudar partilha de recursos e situações de congestionamento



Princípios para garantir QoS



- Uma aplicação de telefone a 1Mbps e outra de FTP partilham uma ligação a 1.5 Mbps.
 - Tráfego FTP pode congestionar o encaminhador que passa a descartar pacotes áudio.
 - Prioridade ao áudio relativamente ao FTP.



Princípio 1: é necessário marcar os pacotes para o encaminhador distinguir entre diferentes classes e possuir diferentes políticas para manipulação dos pacotes mediante a classe a que pertencem

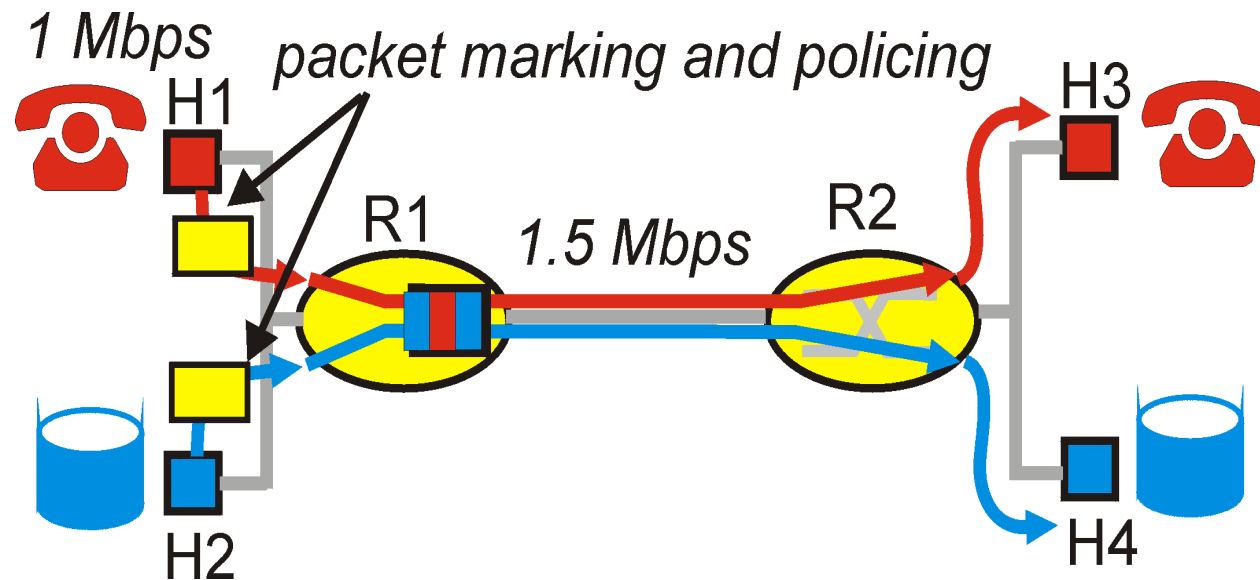


Princípios para garantir QoS

- Aplicações mal comportadas (o áudio envia pacotes a um débito superior a 1 Mbps).

Princípio 2: isolar uma classe das restantes

- São necessários mecanismos para policiamento das fontes. A marcação e policiamento deve ser feita na periferia da rede:

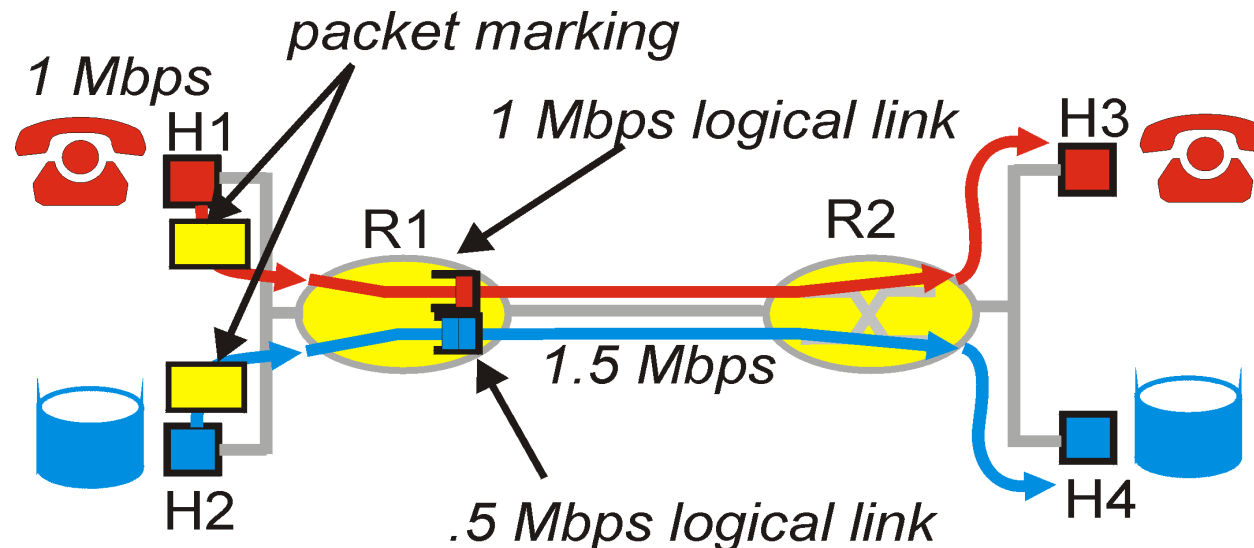




Princípios para garantir QoS

- Alternativa à marcação e ao policiamento: alocar uma porção da largura de banda a cada fluxo de aplicação; pode haver desperdício se um dos fluxos não usar a sua largura de banda

Princípio 3: O isolamento disponibilizado deve coexistir com uma utilização eficiente dos recursos

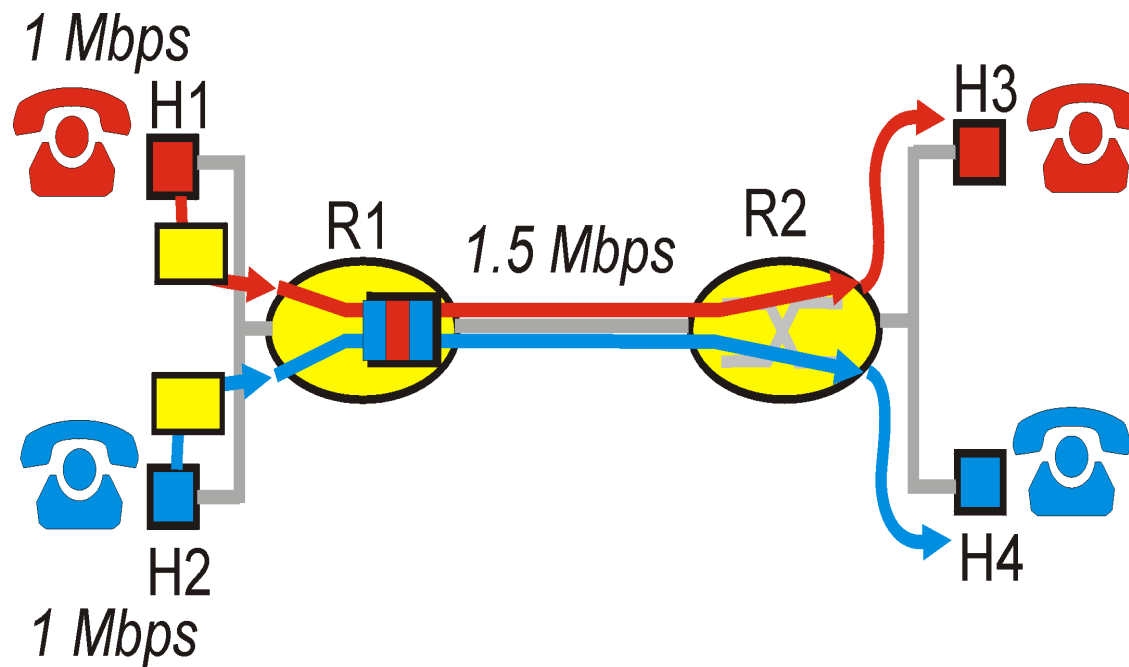




Princípios para garantir QoS

- Não é possível suportar tráfego para além da capacidade das ligações.

Princípio 4: É necessário um mecanismo de Controlo de Admissão; o fluxo de aplicação declara as suas necessidades e a rede pode bloquear a comunicação por falta de recursos



Princípios para garantir QoS

Resumo

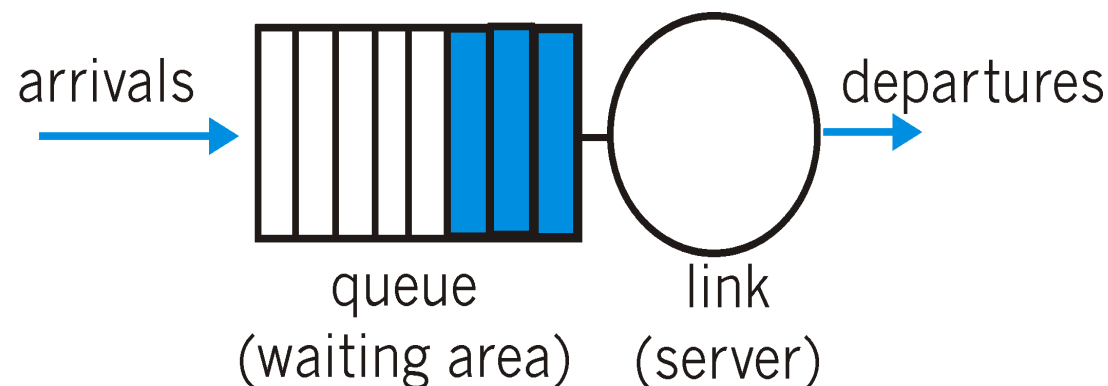


- **QoS para aplicações de rede**
 - **Classificação de pacotes**
 - **Isolamento**
 - **Escalonamento e policiamento**
 - **Percentagem elevada de utilização de recursos**
 - **Controlo de Admissão**
- **Que mecanismos são necessários?**

Mecanismos de Escalonamento



- **Escalonamento:** Determina a ordem pela qual os pacotes dos diferentes fluxos são retransmitidos nas ligações de saída de um encaminhador
 - Condiciona o atraso e a taxa de transmissão experimentados por cada fluxo
- **Escalonamento FIFO (first in first out scheduling):** os pacotes são enviados pela ordem de chegada
 - Política de descartagem: se quando chega um novo pacote a fila de espera está cheia é necessário descartar um pacote. Existem várias alternativas possíveis:
 - Tail drop: descarta o pacote que acabou de chegar
 - priority: a escolha é feita de acordo com a prioridade dos diferentes pacotes
 - random: a escolha é aleatória



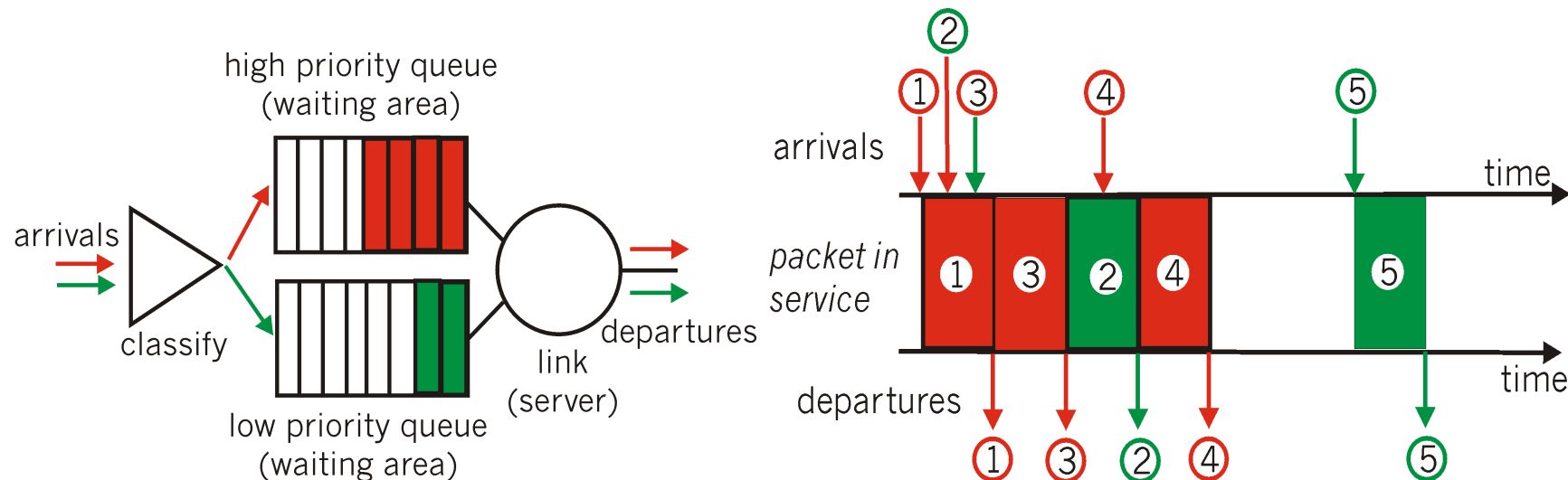


Mecanismos de Escalonamento

Escalonamento com base em prioridades: os pacotes com maior prioridade são transmitidos primeiro

- **Múltiplas classes com diferentes prioridades**

- A classe é determinada através de uma marca destinada especificamente a esse efeito ou através de outros campos do cabeçalho (endereço fonte, endereço destino, números de porta, etc)

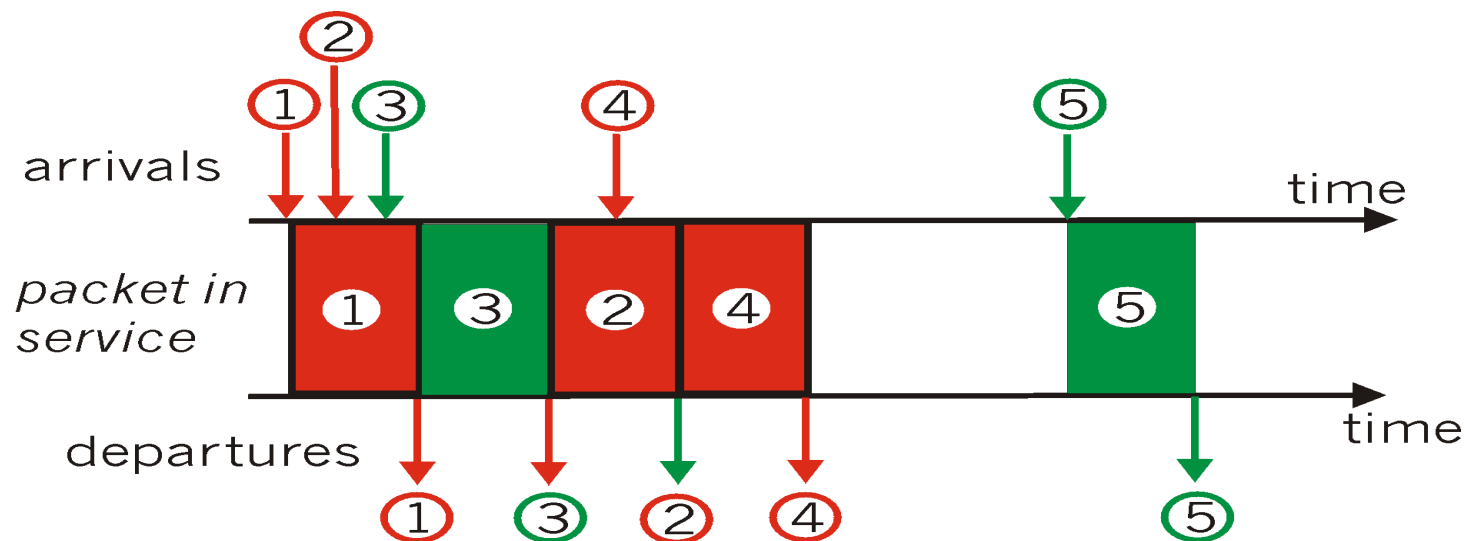


Mecanismos de Escalonamento



Escalonamento Round Robin:

- **Múltiplas Classes**
- **As diferentes filas são “investigadas” ciclicamente sendo enviado um pacote de cada classe, à vez (se estiver disponível)**

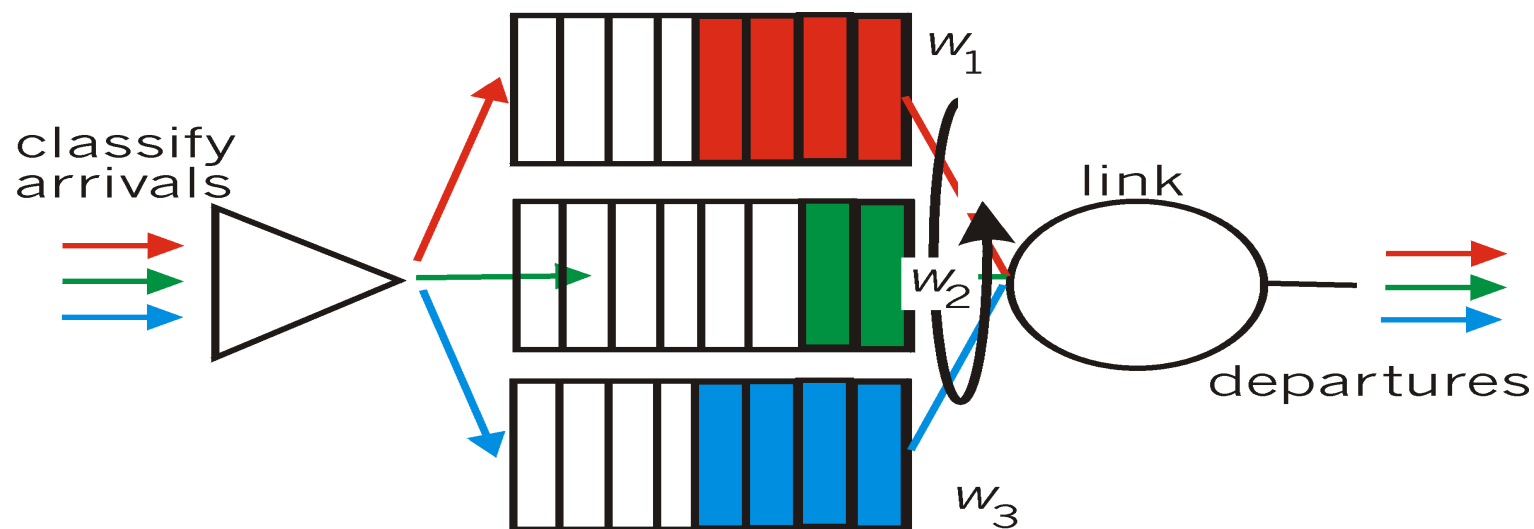




Mecanismos de Escalonamento

Weighted Fair Queuing:

- Generalização do algoritmo de Round Robin
- Cada classe tem direito a uma percentagem do tempo de cada ciclo, tempo esse de que dispõe para transmitir os pacotes que estão na fila (se existirem)



Gestão de Filas: descarte de pacotes

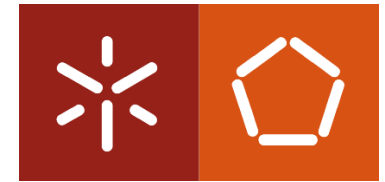


● Objetivos

- Controlar o comprimento das filas de espera
- Evitar que elas atinjam o seu comprimento máximo com o objetivo de evitar o congestionamento
 - Descartar os pacotes antes das filas encherem
 - As fontes detetam perdas e abrandam a transmissão

● Mecanismos

- RED (Random Early Detection)
- RIO (Random Early Decetecion with In and Out)



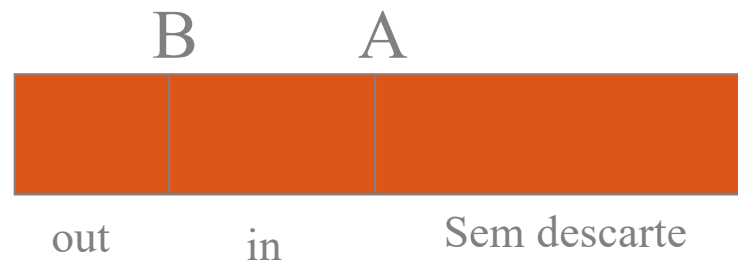
Gestão de Filas: descarte de pacotes

- **RED- Random Early Detection**

- Descarta pacotes aleatoriamente

- **RIO – Random Early Detection with In and Out (RIO)**

- Algoritmo RED distinto para pacotes *dentro do perfil* e *fora de perfil*



Policiamento de Tráfego



- **Objectivo**

- Verificação ou acondicionamento de tráfego
 - Limitar o tráfego para que não exceda os parâmetros acordados.
- Nos serviços diferenciados, corresponde a detectar o perfil de tráfego
 - Para remarcar ou descartar o tráfego fora de perfil

- **Mecanismos**

- Sistemas de créditos: leaky and token bucket
- Medição contínua da taxa de transmissão



Mecanismos de Policiamento

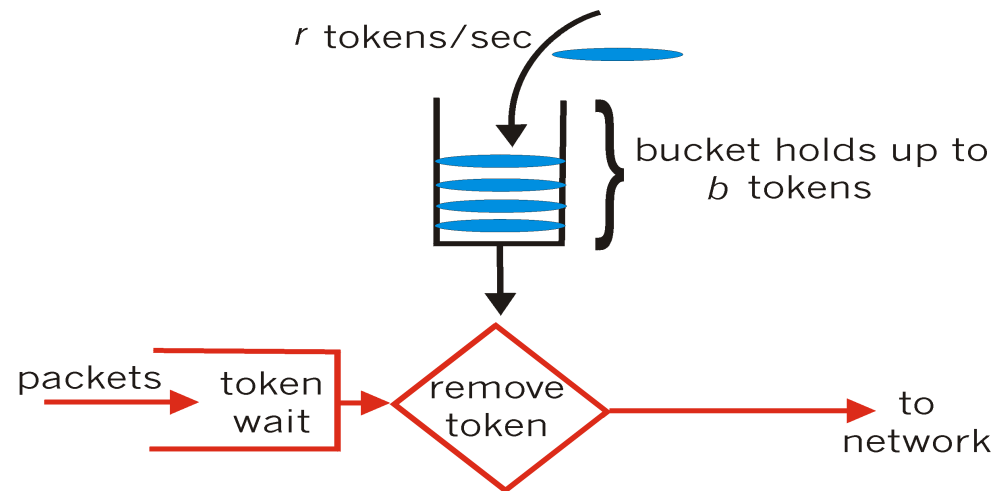
São habitualmente usados três parâmetros

- ***(Longo Prazo) Taxa média: quantos pacotes pode ser enviados por unidade de tempo***
 - Questão crucial: Qual a unidade de tempo a considerar: 100 pacotes por segundo e 6000 pacotes por minuto têm a mesma taxa média!
- ***Taxa de Pico:*** Por exemplo, se considerasse como taxa média 6000 pacotes por min. (ppm), poder-se-ia considerar 1500 pacotes por segundo como taxa de pico
- ***(Max.) Tamanho do Burst:*** número máximo de pacotes enviados imediatamente (sem tempo de espera)



Mecanismos de Policiamento

Token Bucket: limita a entrada tendo em conta o tamanho do burst e a taxa média especificada

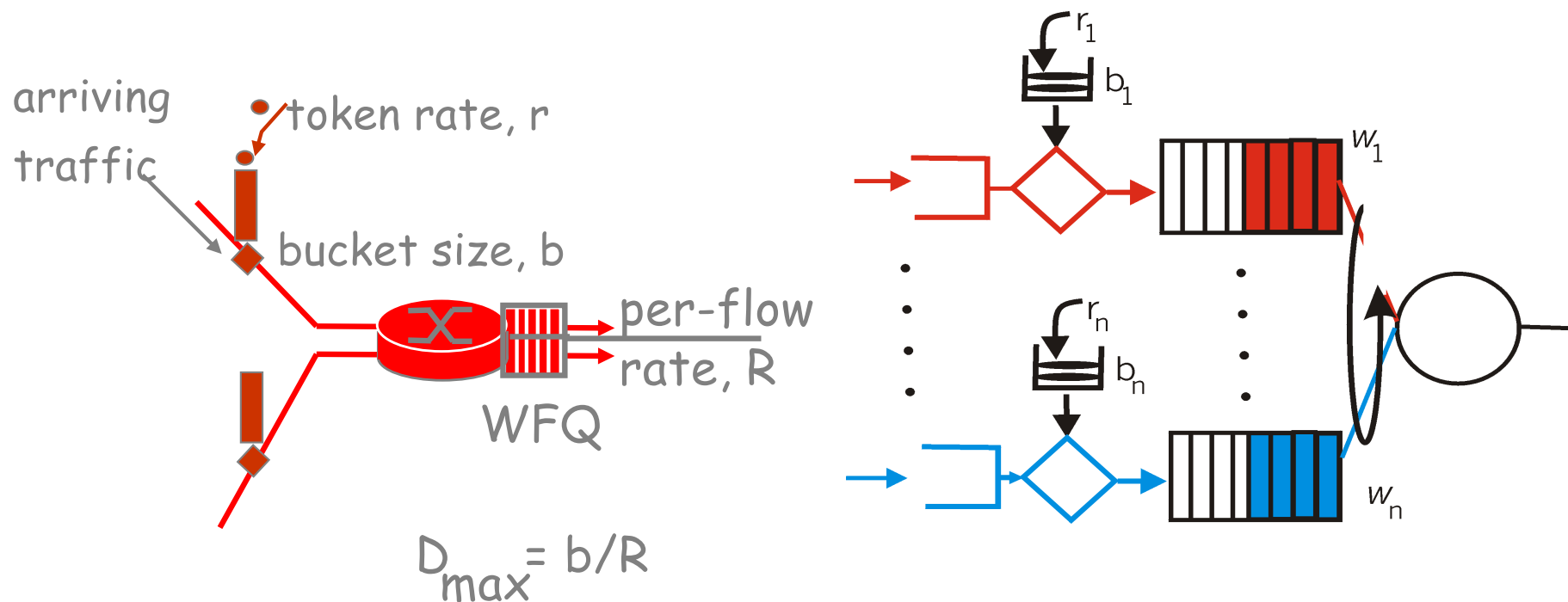


- bucket pode conter b tokens
- tokens gerados à taxa r token/seg a menos que o bucket esteja cheio
- *No intervalo de tempo t o número de pacotes admitidos é menor ou igual a $(r t + b)$.*

Mecanismos de Policiamento



- O token bucket combinado com o mecanismo de escalonamento WFQ disponibilizam um limite superior no atraso que pode ser configurável, i.e., **garantia de QoS!**



Modelo de Serviços Integrados (IntServ)



- Arquitectura para implementação de QoS ao nível da rede:
 - **propõe que as garantias de Qualidade de Serviço sejam disponibilizadas de forma individualizada por cada sessão estabelecida**
- Recorre à reserva de recursos: Os encaminhadores mantêm informação de estado como se se tratasse de um circuito virtual com os recursos alocados por cada sessão estabelecida
- Tem uma componente responsável por admitir ou negar o estabelecimento de novas sessões (controlo de admissão), conseguindo desta forma garantir que o aparecimento de novas sessões não vai prejudicar as anteriormente estabelecidas.

Modelos de Serviços Integrados

Grupos do IETF



- **IntServ Working Group**

- Descrição da Arquitectura (RFC 1633)
- Tipos de Serviço (RFC 2211 e 2212)

- **RSVP Working Group**

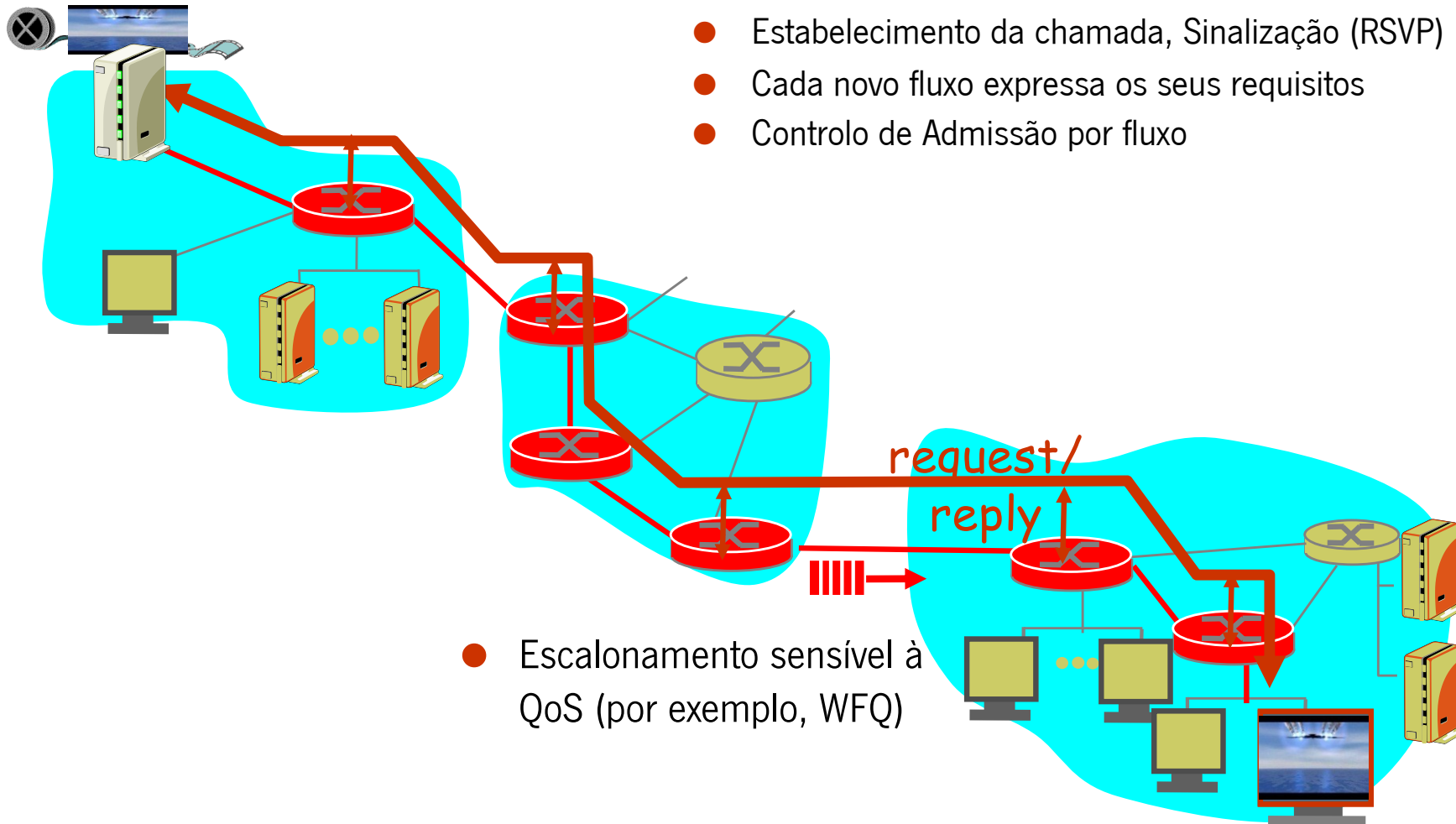
- Descrição do Protocolo (RFC 2205)
- RSVP no IntServ (RFC 2210)

Modelo de Serviços Integrados



● Componentes Principais:

- Escalonador de pacotes: gere o encaminhamento dos fluxos de dados, usando alguma política de filas
- Classificador: coloca os pacotes que chegam em determinadas filas
- Controle de admissão: implementa o algoritmo p/ verificar se um novo fluxo pode ter seu pedido de QoS atendido
- Protocolo de reserva de recurso



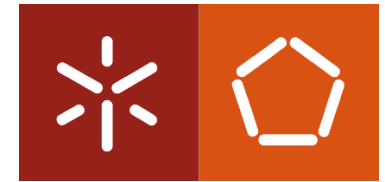
- **Reserva de Recursos**

- Estabelecimento da chamada, Sinalização (RSVP)
- Cada novo fluxo expressa os seus requisitos
- Controlo de Admissão por fluxo

- Escalonamento sensível à QoS (por exemplo, WFQ)

Protocolo de Reserva de Recursos

Especificação do Fluxo



- **Define**
 - Características do fluxo de tráfego (Tspec)
 - Taxa, tamanho do burst,...
 - QoS a disponibilizar ao fluxo (Rspec)
- **Determina**
 - Reserva dum conjunto de recursos mínimo
 - Largura de banda mínima
 - Identificação do tráfego em conformidade ou não com a especificação
 - Parametrização do Escalonador

Síntese de operação do RSVP



- **A sessão é iniciada pelo receptor do tráfego e não pelo emissor!!**
 - Tem algumas vantagens, por exemplo, no caso de uma sessão de TV sobre IP permite que dois receptores distintos recebam a mesma sessão com resolução diferente)
- **Mensagem PATH especifica características do tráfego. Encaminhadores do percurso re-enviam a mensagem e criam estado**
- **Mensagem de RESV requisita recursos para o fluxo**
- **Cada encaminhador do percurso**
 - Aceita o pedido de RESV reserva LB e espaço nos buffers
 - Regista informação de estado do fluxo
 - Rejeita o pedido de RESV
 - Envia mensagem de erro e termina processo de sinalização



- **Definição de um pequeno número de classes de serviço**

- Com requisitos de QoS associados
- Com filas de espera diferenciadas

- **Marcação e Classificação de tráfego em classes de serviço**

- **Tratamento diferenciado dos pacotes**

- De acordo com a classe

Serviços Diferenciados

Grupos de Trabalho



● IETF

- Descrição da arquitectura –RFC 2475
- Campo DS –RFC 2774
- PHBs – RFC 2397 2598
- Internet Drafts

● TF-Tant

- Ambiente experimental de teste de arquitectura e de serviços

Serviços Diferenciados



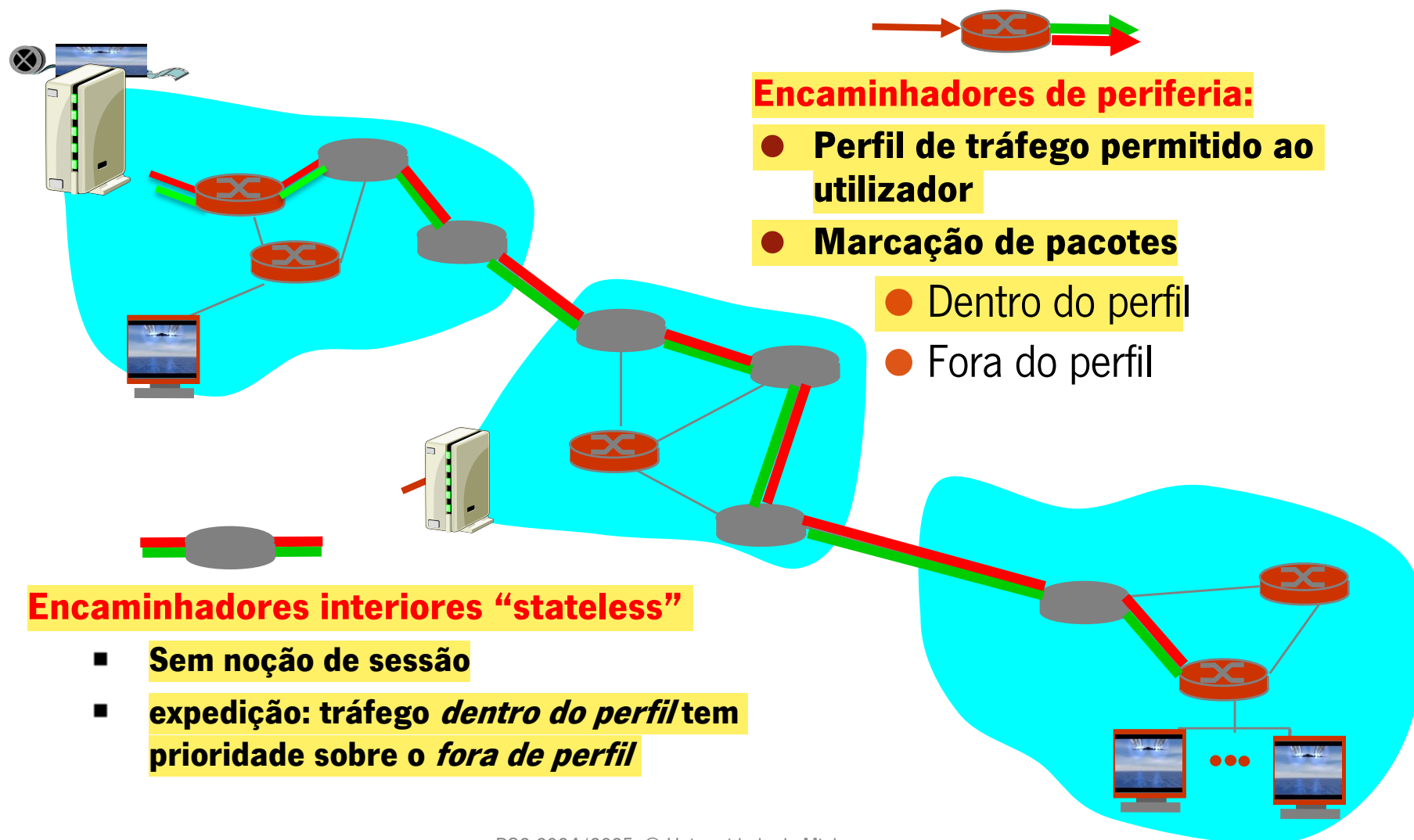
● QoS na Internet para agregações de fluxos

- Sem estado para cada fluxo de dados
- Sem sinalização para cada nó

● DS-Field

- Pacotes são marcados para receber serviços diferenciados nos **Domínios DS**
- Campo TOS do IPv4 ou Class do IPv6
- Identifica o **PHB** (Per-Hop Behavior)
- Valores do DS-Field são chamados **DSCPs** (DiffServ Code Point)

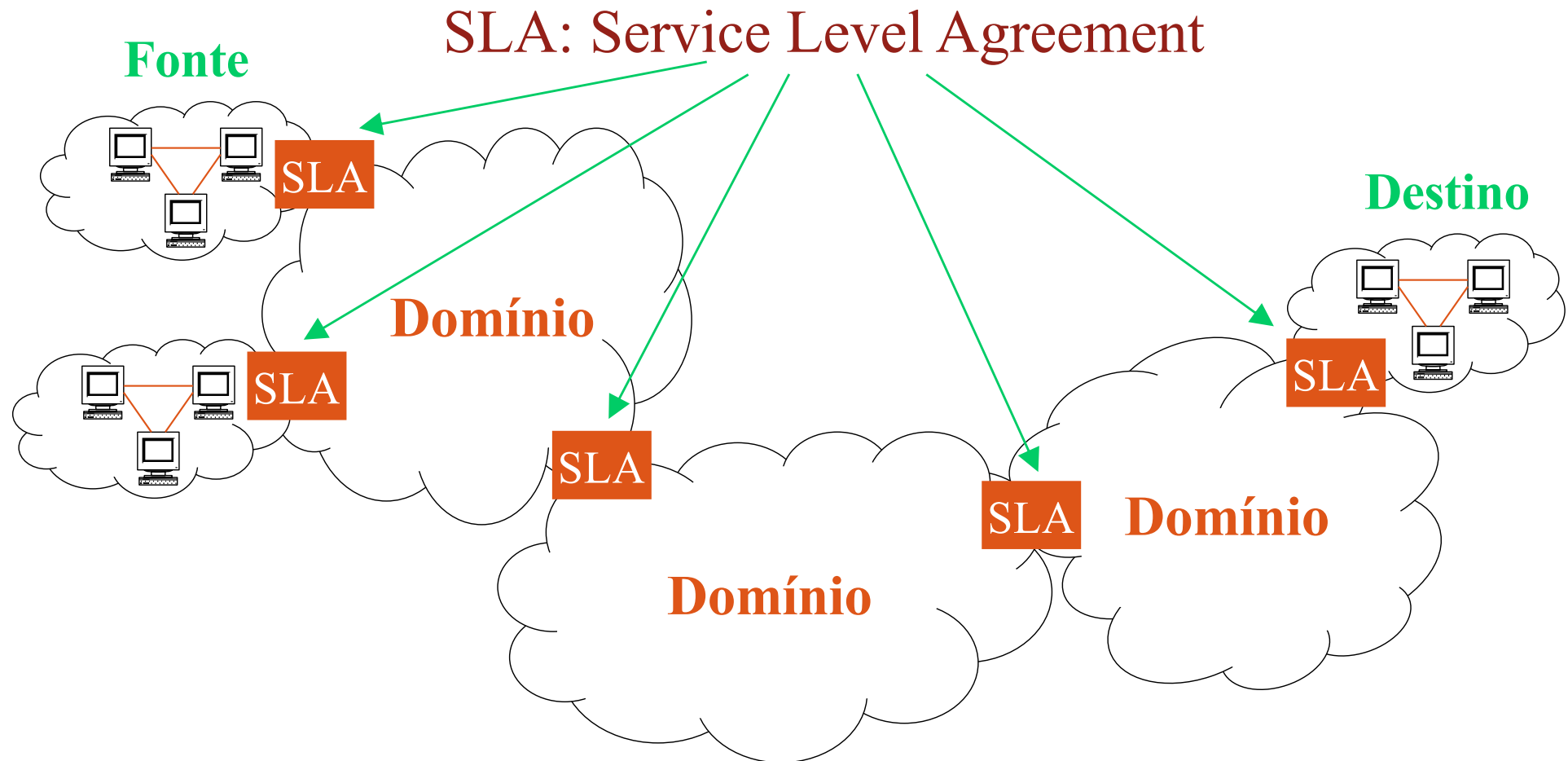
Serviços Diferenciados



Arquitectura de Serviços Diferenciados



Modelo Lógico



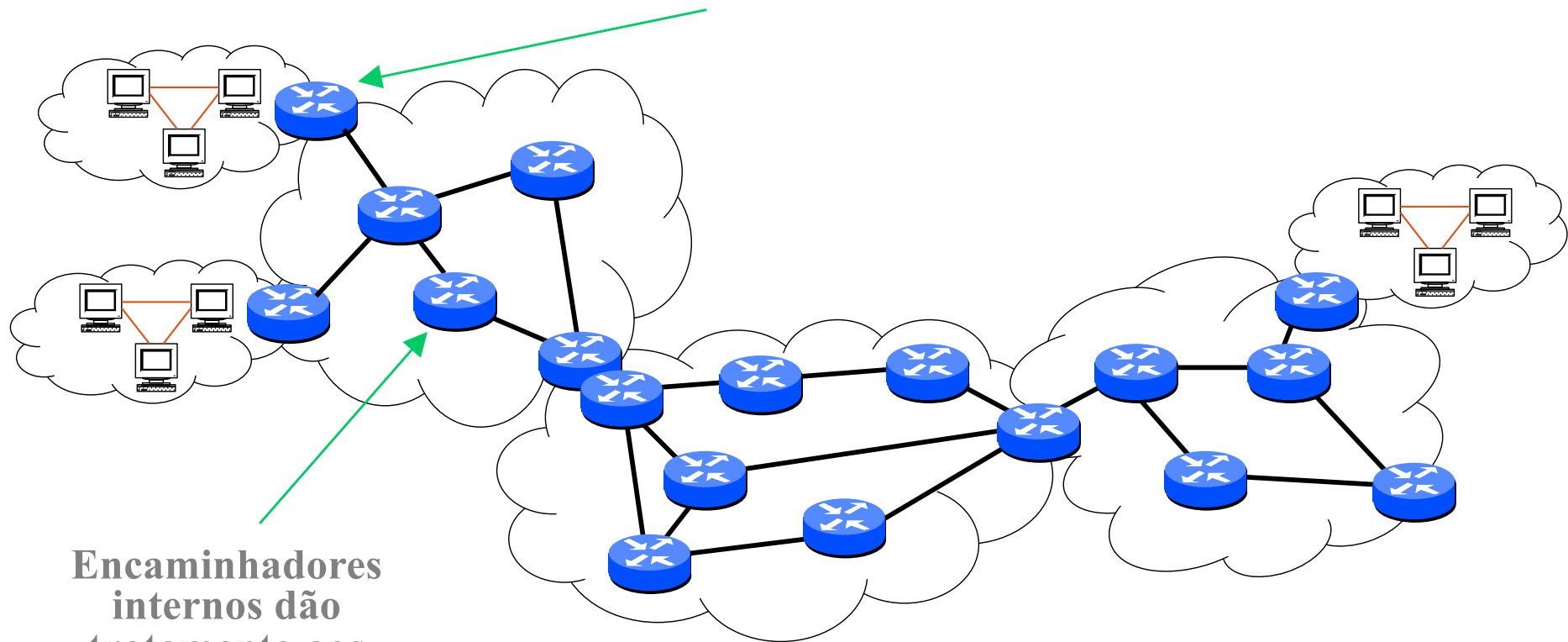
Domínios proporcionam serviços especificados no SLA aos seus clientes

Arquitetura de Serviços Diferenciados



Modelo Físico

Policiamento de tráfego nos encaminhadores de fronteira



Encaminhadores
internos dão
tratamento aos
pacotes de acordo
com o PHB indicado
no DSCP



Diferenciados versus Integrados

Parâmetro de comparação	SD	SI
Escalabilidade	Melhor	Pior
Protocolo de sinalização	Não	Sim
Granularidade de alocação de recursos	Classe	fluxo
Informação de estado	O(classes)	O(fluxos)
Agregação de fluxos em classes	Sim	Prevista
Acções de controlo de tráfego	Periferia da rede	Toda a rede
Alteração na base instalada	Mínima	Grande
Implementação global	Acessível	Difícil
Garantia de QoS	Pior	Melhor